

INFORME

CASTRO GARCIA ANGEL ERNESTO
RAMÍREZ PERA XIMENA

INTRODUCCIÓN

El análisis demográfico constituye una herramienta fundamental para comprender la dinámica poblacional y su impacto en el desarrollo social, económico y territorial. En el contexto del estado de Puebla, el estudio de variables como el crecimiento poblacional, la estructura por edades, la migración y la distribución geográfica permite identificar tendencias que influyen directamente en la planeación de políticas públicas. Además, el análisis demográfico facilita la evaluación de necesidades futuras en sectores clave como educación, salud, vivienda y empleo, contribuyendo a la toma de decisiones estratégicas a nivel estatal.

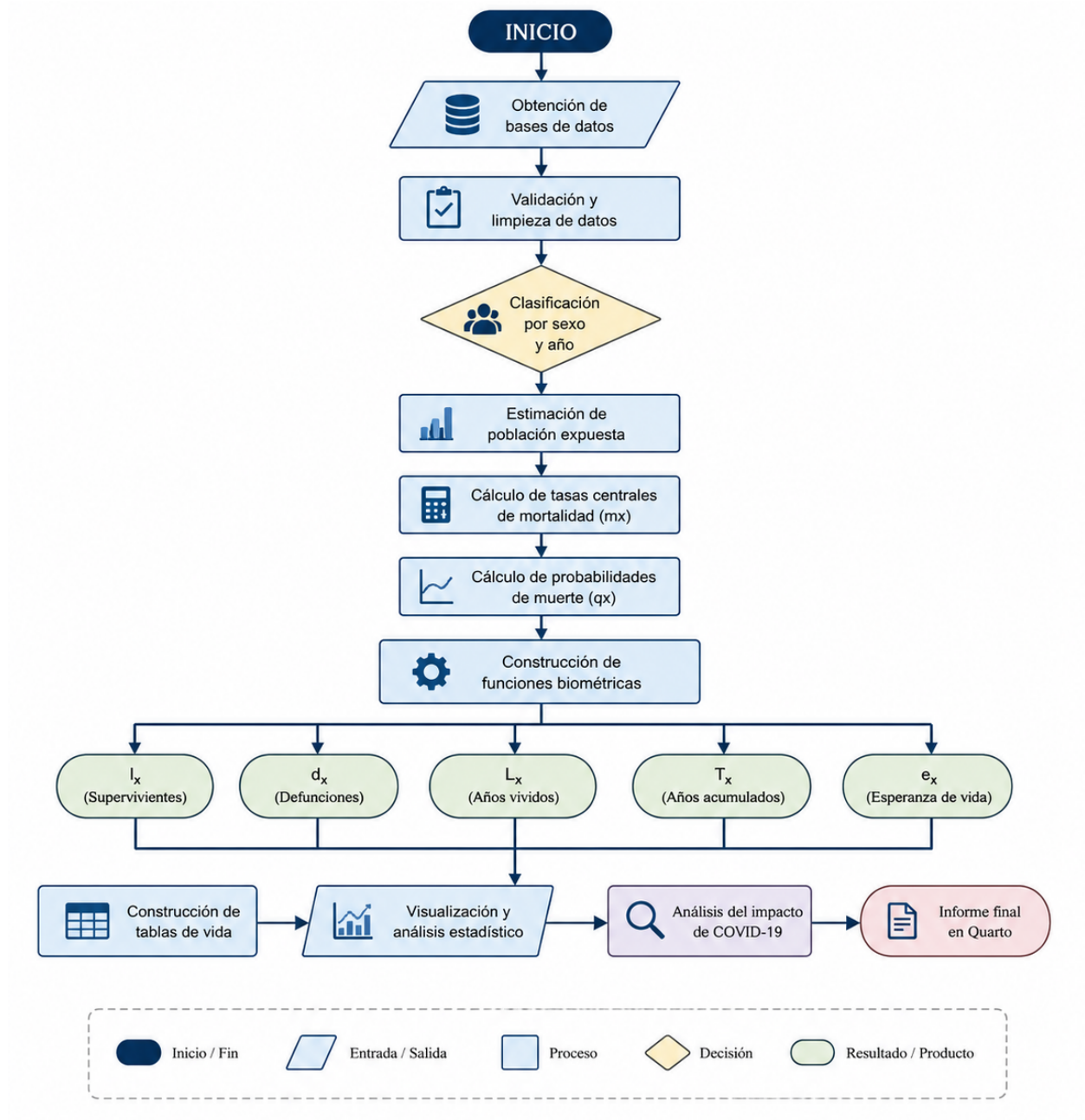
Dentro del marco nacional de México, los cambios demográficos han mostrado transformaciones importantes en las últimas décadas, como la transición demográfica, la urbanización acelerada y los movimientos migratorios internos. Instituciones como el INEGI y el CONAPO proporcionan información estadística confiable que permite analizar estos fenómenos con rigor metodológico. La utilización de estas fuentes oficiales garantiza que el proyecto demográfico tenga bases sólidas para el análisis y la proyección de escenarios futuros.

Por lo tanto, el presente proyecto busca generar un diagnóstico demográfico integral que permita comprender la situación actual y las perspectivas futuras de la población en Puebla. A través del análisis de indicadores demográficos clave y el uso de metodologías estadísticas, se pretende aportar información relevante que sirva como base para la formulación de estrategias de desarrollo sostenible, contribuyendo al bienestar social y al crecimiento equilibrado del estado en el mediano y largo plazo.

Metodología

Diagrama de Flujo Metodológico

El siguiente diagrama resume el procedimiento metodológico utilizado para la construcción y análisis de las tablas de vida del estado de Puebla.



Lectura del primer objeto en la web

Lectura de la tabla de población mitad de año de las estimaciones-proyecciones de población de México.

```
# 1. Remover los objetos
rm(list = ls())

# 2. Instalar paquetes install.packages("data.table", dependencies = T)
#install.packages("kableExtra",
#                  #dependencies = T)
#install.packages("lubridate",
#                  #dependencies = T)

#2.5
library(data.table)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(kableExtra)
library(lubridate)

# 3. Descargar tablas de datos
pop <- fread("https://repodatos.atdt.gob.mx/CONAPO/proyecciones/00_Pob_Mitad_1950_2070.csv")

mort <- fread("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C")

apv <- fread ("https://population.un.org/wpp/assets/Excel%20Files/1_Indicator%20(Standard)/C")

#pop <- fread("data/00_Pob_Mitad_1950_2070")

# 4. Exploración de la tabla de población
table(pop$ENTIDAD)
```

Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche
22220	22220	22220	22220
Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220

Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

```
table(pop$CVE_GEO)
```

```

  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220
 14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220 22220
 27   28   29   30   31   32
22220 22220 22220 22220 22220 22220
```

```
table(pop$ANIO)
```

```

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065
7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040
2066 2067 2068 2069 2070
7040 7040 7040 7040 7040
```

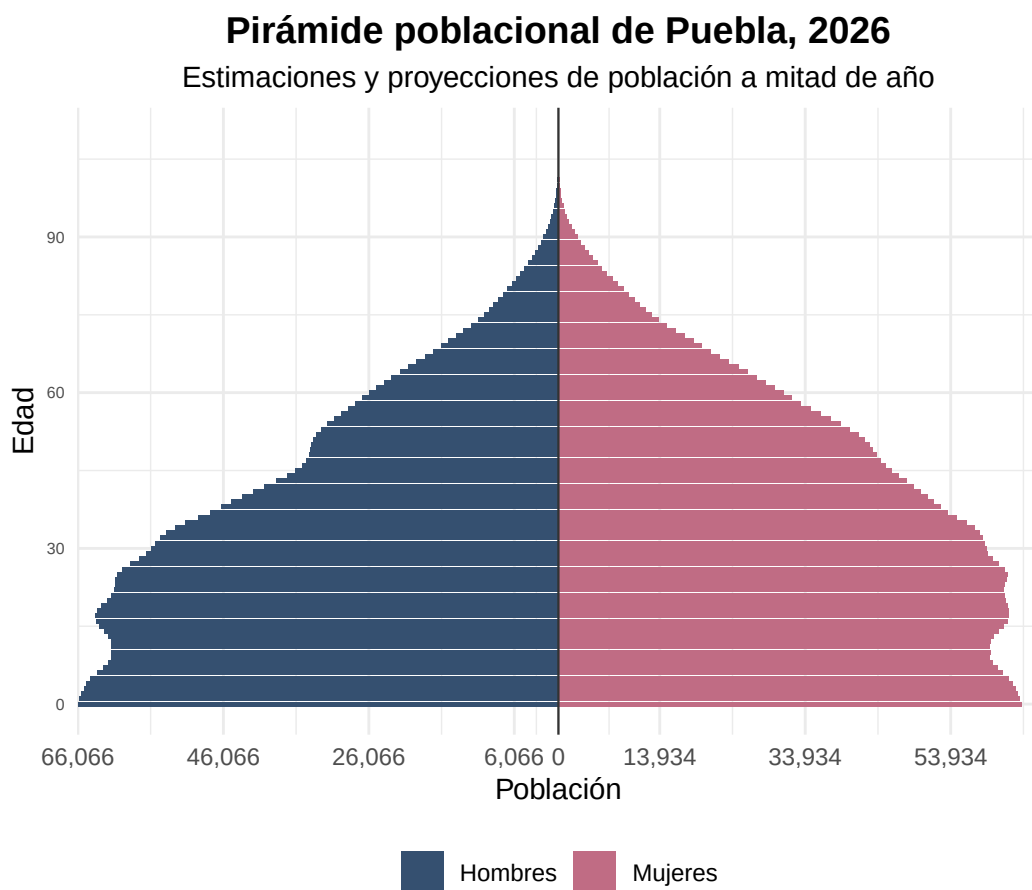
```
names(pop)
```

```
[1] "REGLON"      "ANIO"        "ENTIDAD"  
[4] "CVE_GEO"     "EDAD"        "SEXO"  
[7] "POBLACION"   "ENTIDAD_FEDERATIVA" "FECHA"
```

```
sum(pop$POBLACION)
```

```
[1] 11781123754
```

Pirámide poblacional de Puebla del año 2026.



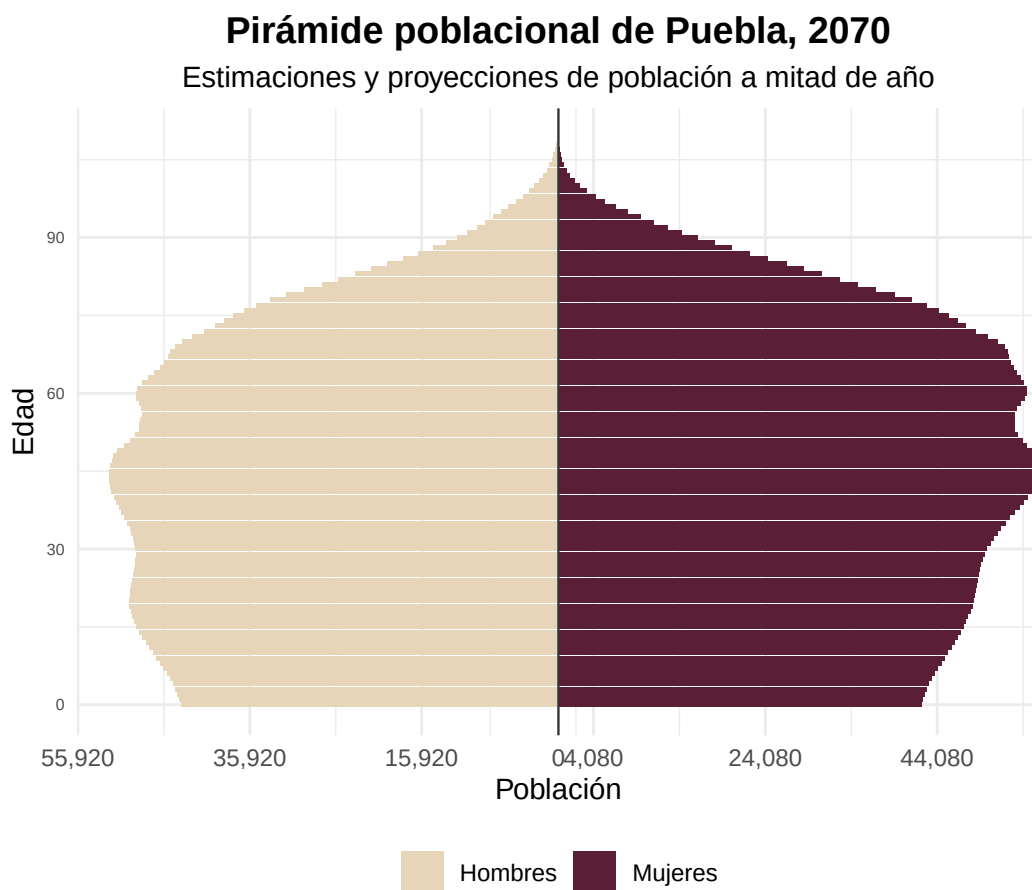
Fuente: CONAPO, Proyecciones de la población de México 1950–2070

La pirámide muestra que el grupo 0-14 años es ligeramente más ancho que varios tramos jóvenes-adultos (sobre todo 25-39), lo que indica que la natalidad no está cayendo bruscamente

sino que se mantiene relativamente estable. El mayor volumen se concentra aproximadamente entre 10 y 29 años, formando una base amplia característica de una población joven. A partir de los 40 años el tamaño disminuye de manera continua y después de los 70 la reducción es más acelerada, por lo que el envejecimiento todavía es moderado; la parte superior es estrecha y no domina la estructura.

En conjunto, Puebla presenta una estructura aún joven-expansiva moderada, con crecimiento demográfico activo y predominio de población infantil y juvenil, más cercana a una etapa intermedia de transición demográfica que a una población envejecida; económicamente esto implica mayor presión en educación, empleo y generación de oportunidades laborales antes que en sistemas de pensiones o atención geriátrica.

Pirámide poblacional de Puebla del año 2026.



Fuente: CONAPO, Proyecciones de la población de México 1950–2070

La pirámide poblacional proyectada para Puebla en 2070 no muestra una base extremadamente estrecha ni una cúspide más ancha que el centro, sino una estructura casi estacionaria con tendencia al envejecimiento moderado. Los grupos en edades adultas (aproximadamente entre

30 y 60 años) concentran el mayor volumen poblacional, lo que indica que aún predomina la población en edad productiva. La base infantil es menor que los grupos centrales, lo que confirma una fecundidad reducida respecto a décadas pasadas, pero no evidencia una contracción drástica. En la parte superior se observa un aumento progresivo de población adulta mayor, aunque no supera en magnitud a los grupos medios; por tanto, el envejecimiento es claro pero no extremo. También se aprecia una ligera mayor presencia femenina en edades avanzadas, coherente con la mayor esperanza de vida de las mujeres. En conjunto, la estructura sugiere una transición demográfica avanzada pero aún con un peso importante de población económicamente activa.

En términos económicos, esta composición implica que Puebla en 2070 todavía contaría con una base significativa de población en edad laboral, lo que podría sostener la actividad productiva si se mantienen niveles adecuados de empleo y productividad. Sin embargo, el crecimiento de los grupos de 60 años y más incrementará gradualmente la presión sobre los sistemas de salud y pensiones, aunque no en un escenario de sobre-envejecimiento extremo. La economía estatal tendría que adaptarse a una demanda creciente de servicios médicos y de cuidado, al tiempo que aprovecha el amplio contingente adulto mediante inversión en capacitación, tecnología y generación de empleo formal para sostener el equilibrio entre población dependiente y productiva.

Lectura de tabla del mismo proyecto

```
deaths <- fread("data/Mx_ARG_GUA.csv")
kable(deaths, caption = "Muertes de Argentina y Guatemala")
```

Table 1: Muertes de Argentina y Guatemala

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	0	4888	217902
2018	Guatemala	1	1325	829069
2018	Guatemala	5	400	995322
2018	Guatemala	10	616	991556
2018	Guatemala	15	1448	973852
2018	Guatemala	20	2415	880664
2018	Guatemala	25	2842	757838
2018	Guatemala	30	2758	631144
2018	Guatemala	35	2445	526957
2018	Guatemala	40	2054	405425
2018	Guatemala	45	1901	307465
2018	Guatemala	50	2065	240191

year	location	x	D	N
2018	Guatemala	55	2785	196290
2018	Guatemala	60	3705	168446
2018	Guatemala	65	4512	132438
2018	Guatemala	70	4766	90297
2018	Guatemala	75	5317	68676
2018	Guatemala	80	5538	45989
2018	Guatemala	85	4366	23775
2018	Guatemala	90	2141	7963
2018	Guatemala	95	593	1697
2018	Argentina	0	4170	384511
2018	Argentina	1	743	1524362
2018	Argentina	5	369	1865386
2018	Argentina	10	487	1818367
2018	Argentina	15	1941	1784875
2018	Argentina	20	2848	1775900
2018	Argentina	25	2673	1745555
2018	Argentina	30	2620	1611697
2018	Argentina	35	2856	1549232
2018	Argentina	40	3534	1444831
2018	Argentina	45	4668	1204426
2018	Argentina	50	7107	1073395
2018	Argentina	55	11153	977548
2018	Argentina	60	15155	856358
2018	Argentina	65	19813	722610
2018	Argentina	70	22172	545982
2018	Argentina	75	23019	362715
2018	Argentina	80	22301	221552
2018	Argentina	85	17000	113250
2018	Argentina	90	8340	39765
2018	Argentina	95	2542	9356

##Escritura de funciones

Media ponderada.

```
weight_mean <- function(x,
                        w=rep(1/length(x),
                             length(x))){
  x_mean <- sum(x*w)/sum(w)
  return(x_mean)
```



```
}
```

```
#Ejemplo  
weight_mean(c(10, 40), c(.3, .7)) #con pesos.
```

```
[1] 31
```

```
weight_mean(c(10, 40)) #sin pesos.
```

```
[1] 25
```

##crecimiento exponencial.

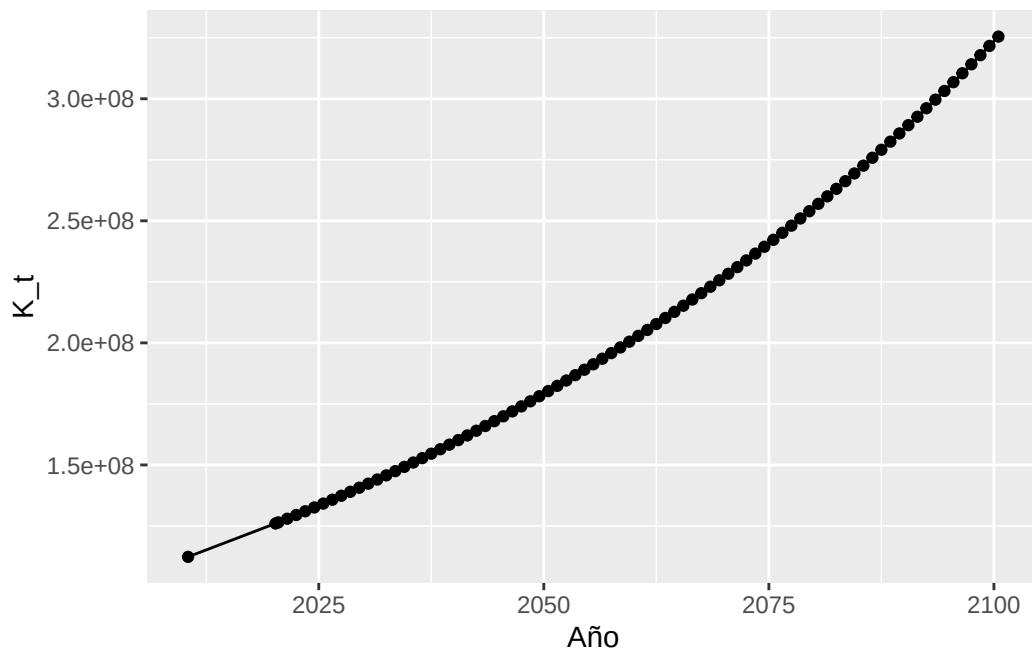
```
library(lubridate)  
library(ggplot2)  
library(dplyr)  
  
expo <- function(K_0, K_T, t_0, t_T, t){  
  
  # Convertir fechas a formato decimal  
  t0_dec <- decimal_date(as.Date(t_0))  
  tT_dec <- decimal_date(as.Date(t_T))  
  
  # Intervalo total  
  dt <- tT_dec - t0_dec  
  
  # Tasa de crecimiento continua  
  r <- log(K_T / K_0) / dt  
  
  # Tiempo transcurrido desde t0  
  h <- t - t0_dec  
  
  # Modelo exponencial  
  K_h <- K_0 * exp(r * h)  
  
  return(K_h)  
}
```

```

# Generar proyección
cre_exp_vals <- expo(
  K_0 = 112336538,
  K_T = 126014024,
  t_0 = "2010-06-25",
  t_T = "2020-03-15",
  t   = seq(2020.5, 2100.5, 1)
)

# Graficar
data.frame(
  Año = c(decimal_date(as.Date("2010-06-25")),
           decimal_date(as.Date("2020-03-15")),
           seq(2020.5, 2100.5, 1)),
  K_t = c(112336538, 126014024, cre_exp_vals)
) %>%
  ggplot(aes(Año, K_t)) +
  geom_line() +
  geom_point()

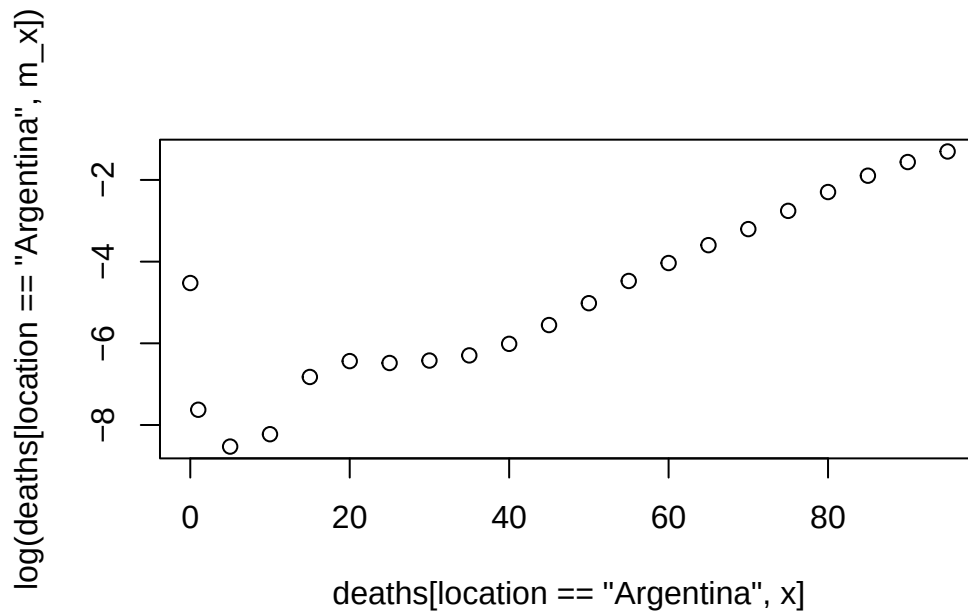
```



#Tasas brutas y específicas

```
deaths <- deaths %>%
  mutate(m_x = D/N)

plot(deaths[location == "Argentina", x],
      log(deaths[location == "Argentina", m_x]))
```



```
#Tasa bruta de mortalidad
deaths %>%
  group_by(location) %>%
  summarise(weight_mean(m_x, x/sum(x)))
```

```
# A tibble: 2 x 2
  location `weight_mean(m_x, x/sum(x))`
  <chr>          <dbl>
1 Argentina    0.0814
2 Guatemala    0.103
```